Système de support de vie pour le spatial

Dimensionnement et contrôle de bioréacteurs pour régénérer l'oxygène

Enseignement d'intégration n°2 (EI2) – ST5

Encadrants : Hervé Duval, Sihem Tebbani, Malak Chhimi
Partenaires : Christophe Lasseur, Lucie Poulet

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Introduction **4**

1.1 Contexte et objectifs 4

1.2 Composition du système 4

1.3 Problématique 4

2 Modélisation du système global **5**

2.1 Schéma bloc du système 5

2.2 Point de fonctionnement nominal 5

2.3 Hypothèses de modélisation 6

3 Modélisation du photobioréacteur (C-IVa) **6**

3.1 Hypothèses et description du système 6

3.2 Cinétique de croissance 6

3.3 Limitation par la lumière – Loi de Beer–Lambert 7

3.4 Vitesse de croissance moyenne 7

4 Synthèse du modèle global **8**

4.1 Données et paramètres principaux 8

4.2 Bilan de matière dans le photobioréacteur (C-IVa) 9

4.3 Bilan de matière dans le module végétal (C-IVb) 9

4.4 Bilan de matière dans l'habitacle 10

5 Dimensionnement des compartiments **10**

5.1 Dimensionnement du bioréacteur C-IVa 11

5.2 Dimensionnement de C-IVb 12

6 Observations et résultats **13**

6.1 Résultats sans bouclage pour l'habitacle 13

6.2 Résultats sans bouclage pour le compartiment C-IVa 14

6.3 Résultats sans bouclage pour le compartiment C-IVb 16

6.4 Résultats avec bouclage 18

6.5 Résultats avec bouclage et correction PID 19

6.6 Correcteur amélioré 20

6.7 Simulation avec un astronaute sportif 22

1 Introduction

1.1 Contexte et objectifs

Dans le cadre de l'enseignement d'intégration n°2 (EI2), ce projet s'inscrit dans la thématique de la *commande de bioprocédés pour l'environnement et les biofabrications*. L'objectif est d'étudier le dimensionnement et le contrôle d'un système de support de vie pour le spatial, basé sur l'utilisation de bioréacteurs assurant la régénération de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone produit par l'équipage.

Le système global vise à reproduire un écosystème fermé dans lequel les échanges gazeux entre les humains, les plantes et les micro-organismes assurent un équilibre dynamique entre production et consommation d'oxygène et de dioxyde de carbone.

1.2 Composition du système

Le système étudié comprend plusieurs sous-ensembles interdépendants :

- l'habitacle et son équipage, responsables de la consommation d'oxygène et de la production de dioxyde de carbone ;
- le photobioréacteur (C-IVa), utilisant des cyanobactéries pour convertir le CO_2 en O_2 via la photosynthèse ;
- le module végétal (C-IVb), représentant la culture de blé pour compléter la production d'oxygène et la fixation du carbone ;
- un système de récolte de biomasse et de régulation des flux gazeux.

1.3 Problématique

L'enjeu principal est d'assurer un équilibre entre la consommation d'oxygène par l'équipage et la production par les bioréacteurs. Pour cela, il est nécessaire de :

- modéliser les échanges gazeux et les bilans de matière entre les sous-systèmes ;
- déterminer les conditions du point de fonctionnement nominal ;
- proposer un dimensionnement des différents compartiments adapté à la mission spatiale.

2 Modélisation du système global

2.1 Schéma bloc du système

Le système de support de vie peut être schématisé comme une boucle fermée d'échanges gazeux entre :

- l'habitacle, siège de la respiration humaine ;
- le photobioréacteur C-IVa (cyanobactéries) ;
- le module végétal C-IVb (blé).

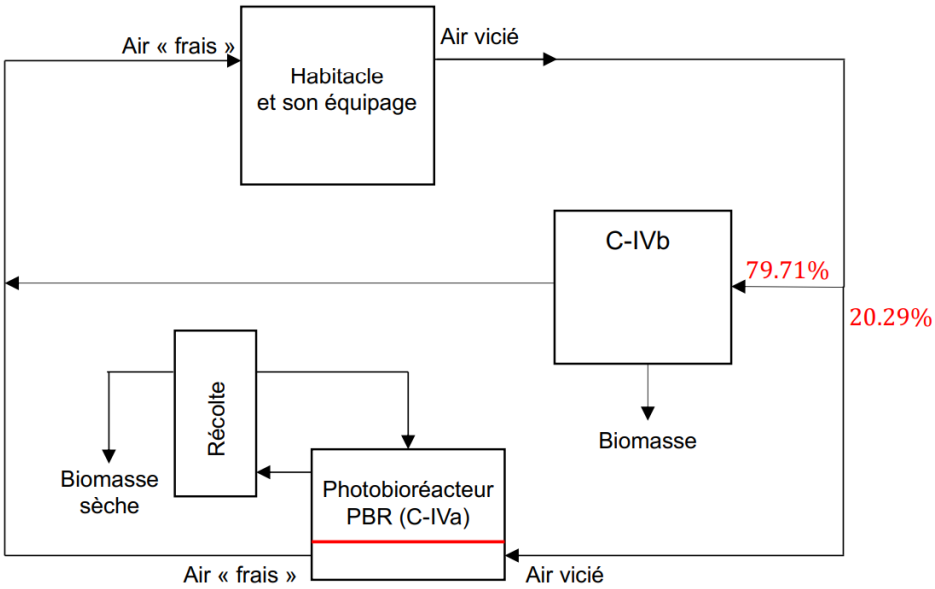

FIGURE 1 – Schéma bloc simplifié du système de support de vie.

2.2 Point de fonctionnement nominal

L'équilibre global est déterminé à partir des coefficients respiratoires et photosynthétiques :

$$Q_R = 0.92 \qquad \text{(Quotient respiratoire, mol } CO_2\text{/mol } O_2\text{)}$$
$$Q_P^{\mathrm{a}} = 1.492 \qquad \text{(mol } O_2\text{/mol } CO_2\text{)}$$
$$Q_P^{\mathrm{b}} = 1.0 \qquad \text{(mol } O_2\text{/mol } CO_2\text{)}$$

L'équation d'équilibre de la production et de la consommation d'oxygène conduit à une répartition du flux gazeux :

$$Q_R \times \left(\phi Q_P^{\mathrm{a}} + (1-\phi) Q_P^{\mathrm{b}}\right) = 1$$

soit une fraction optimale de $\phi = 0.2029$, correspondant à environ 20 % du débit total d'air dirigé vers le photobioréacteur.

2.3 Hypothèses de modélisation

- Dimensionnement du point nominal en régime stationnaire
- Réacteurs supposés parfaitement agités
- Pression dans l'habitacle : $P = 10^5$ Pa.
- Volume de l'habitacle : $V = 125$ m^3.

3 Modélisation du photobioréacteur (C-IVa)

3.1 Hypothèses et description du système

Le photobioréacteur (PBR) assure la conversion du CO_2 en O_2 grâce à la photosynthèse des cyanobactéries. Le modèle est établi sous les hypothèses suivantes :

— réacteur modélisé comme parfaitement agité, et le conduit de gaz comme un piston

— la phase gazeuse sort du PBR à l'équilibre avec la phase liquide

— l'atténuation lumineuse est décrite par la loi de Beer–Lambert

3.2 Cinétique de croissance

La vitesse de croissance de la biomasse est donnée par :

$$r_X = \mu C_X$$

où C_X est la concentration massique de biomasse sèche (kg m^{-3}) et μ le taux de croissance spécifique (h^{-1}).

En présence de limitation par la lumière, on adopte une loi de type Monod :

$$\mu = \mu_M \frac{\varphi}{K_\varphi + \varphi}$$

où φ est le flux lumineux local (W m^{-2}), K_φ la constante de demi-saturation lumineuse et μ_M le taux de croissance maximal.

3.3 Limitation par la lumière – Loi de Beer–Lambert

Le flux lumineux décroît le long de l'épaisseur z du réacteur selon :

$$\frac{d\varphi}{dz} = -a\varphi$$

avec le coefficient d'extinction a exprimé par :

$$a = k + mC_X$$

où k est le coefficient d'absorption du mileu et m est le coefficient d'extinction spécifique de la biomasse ($\mathrm{m}^2\,\mathrm{kg}^{-1}$).

En négligeant l'absorption du milieu ($k \ll mC_X$), on obtient :

$$\varphi(z) = \varphi_0 \exp(-mC_X z)$$

avec φ_0 le flux lumineux incident.

3.4 Vitesse de croissance moyenne

On définit le point de compensation de la photosynthèse tel que :

$$\varphi(z = \mathcal{L}_2) = 1 \text{ W.m}^{-2}$$

c'est-à-dire lorsque la quantité d'oxygène produite par photosynthèse est égale à celle consommée par respiration. Ainsi, seule la zone $z < \mathcal{L}_2$ contribue effectivement à la croissance photosynthétique.

La vitesse de croissance moyenne sur l'épaisseur du bioréacteur s'écrit :

$$\langle r_X \rangle = \frac{1}{\mathcal{L}} \int_0^{\mathcal{L}} \mu_M C_X \frac{\varphi}{\varphi + K_\varphi}\, dz$$

avec :

$$\mu = \mu_M \frac{\varphi}{K_\varphi + \varphi}$$

où μ_M est le taux de croissance maximal et K_φ la constante de demi-saturation lumineuse.

Sous l'hypothèse de Beer–Lambert et en moyennant sur la zone éclairée, la vitesse moyenne devient :

$$\langle r_X \rangle = \frac{\mu_M}{m\mathcal{L}} \ln\left(\frac{\varphi_0 + K_\varphi}{\varphi_0 \exp(-mC_X \min(\mathcal{L}_2, \mathcal{L})) + K_\varphi}\right)$$

où :

- $\mathcal{L}$ est la profondeur totale du photobioréacteur,
- $\mathcal{L}_2 = \dfrac{\ln(\varphi_0)}{mC_X}$ correspond à la profondeur de compensation lumineuse,
- $\min(\mathcal{L}_2, \mathcal{L})$ permet de prendre en compte les cas où la lumière est entièrement absorbée avant la fin du réacteur.

4 Synthèse du modèle global

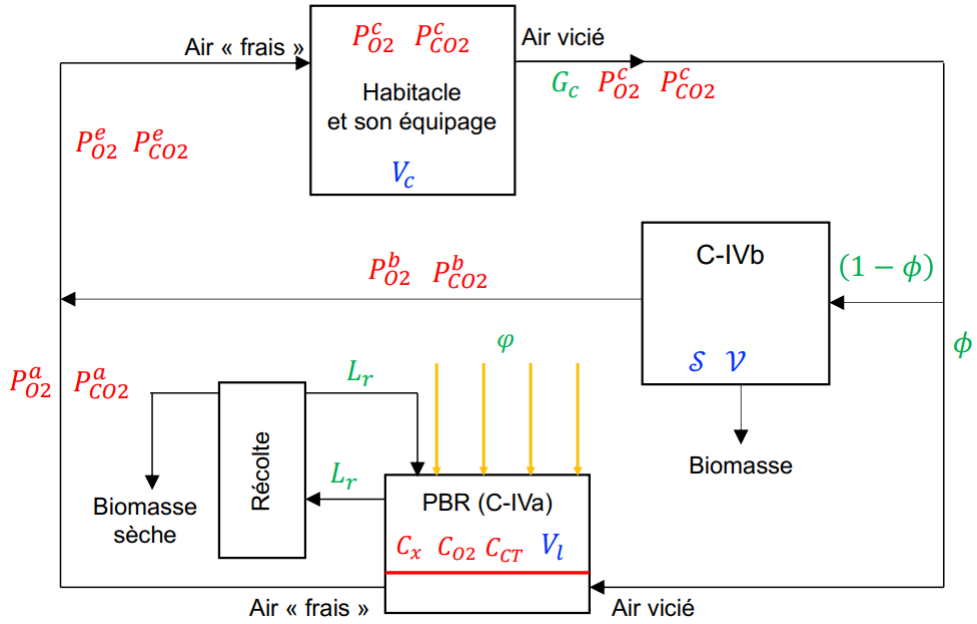

FIGURE 2 – Schéma bloc avec les grandeurs caractéristiques du système

4.1 Données et paramètres principaux

Les constantes physiques et biologiques utilisées dans les modèles proviennent de la littérature et des travaux de référence :

- Température : $T = 309$ K
- Constantes de Henry : $H_{O_2} = 94565$ Pa·m^3·mol^{-1}, $H_{CO_2} = 4003$ Pa·m^3·mol^{-1}
- Taux de croissance maximal des cyanobactéries : $\mu_{\max} = 0.143$ h^{-1}
- Constante de demi-saturation lumineuse : $K_\varphi = 40$ W·m^{-2}
- Flux lumineux incident : $\varphi_0 = 350$ W·m^{-2}
- Coefficient d'extinction de la biomasse : $m = 310$ m^2·kg^{-1}
- pH optimal du milieu : entre 9.5 et 10.5

Ces données servent à caractériser la solubilité des gaz et la cinétique de croissance dans les modèles de bioréacteur et de culture végétale.

4.2 Bilan de matière dans le photobioréacteur (C-IVa)

Le photobioréacteur est modélisé à l'aide de bilans de matière sur :

— la biomasse,

— l'oxygène dissous,

— le carbone inorganique total.

Le bilan global de la biomasse est :

$$\frac{dC_X}{dt} = \langle r_X \rangle - \frac{L_r}{V_l} C_X$$

où $r_X = \mu C_X$, L_r représente le débit de récolte et V_l est le volume du bioréacteur. Pour l'oxygène dissous, le transfert gaz-liquide est pris en compte :

$$\frac{dC_{O_2}}{dt} = \frac{Q_P}{M_X} \langle r_X \rangle + \frac{G_c}{RTV_l}(P^c_{O_2} - H_{O_2} C_{O_2})$$

avec G_c le débit volumique de gaz dans le compartiment.

La concentration en carbone totale C_{CT} est telle que $C_{CT} = C_{CO2*} + C_{HCO3-} + C_{CO3-}$, Puis en utilisant la loi d'action des masses pour les deux réactions de spéciation, on a :

$$C_{CT} = \frac{C_{CO2*}}{\beta}$$

Avec $\beta = (1 + \frac{K_1}{10^{-pH}} + \frac{K_1 K_2}{10^{-2pH}})^{-1}$

Enfin, On trouve :

$$\frac{dC_{CT}}{dt} = -\frac{1}{M_X} \langle r_X \rangle + \frac{G_c}{RTV_l}(P^c_{CO_2} - H_{CO_2} \beta C_{CT})$$

4.3 Bilan de matière dans le module végétal (C-IVb)

Le compartiment C-IVb (blé) est modélisé comme un réacteur parfaitement agité. Les flux de gaz à travers le réacteur et la production de biomasse ont lieu à une température de $T_b = 23°C$.

Les équations correspondantes s'écrivent :

$$\frac{V_b}{RT_b} \frac{dP^b_{O_2}}{dt} = (1-\phi) G_c \frac{(P^c_{O_2} - P^b_{O_2})}{RT_b} + \overline{\mathcal{P}^{24h}_n} \mathcal{S}$$

$$\frac{V_b}{RT_b} \frac{dP^b_{CO_2}}{dt} = (1-\phi) G_c \frac{(P^c_{CO_2} - P^b_{CO_2})}{RT_b} - \overline{\mathcal{P}^{24h}_n} \mathcal{S}$$

avec $\mathcal{S}$ la surface cultivée et $\overline{\mathcal{P}_n^{24h}}$ le flux moyen de carbone fixé par unité de temps et par unité de surface.
Ce flux de carbone dépend de la durée d'éclairement $\mathcal{H}$ qu'on fixe à 20h (i.e. 4h d'obscurité par jour).
Il est donné par :

$$\overline{\mathcal{P}_n^{24h}} = \frac{\mathcal{H}}{24}\mathcal{C}\mathcal{P}_g - \frac{24-\mathcal{H}}{24}(1-\mathcal{C})\mathcal{P}_g$$

où

$$\mathcal{P}_g = \frac{1}{2}\mathcal{A}_{\max}\mathcal{F}\left(\mathcal{Q}_{\max}(1+\frac{t_q-t_a}{t_m}) + \mathcal{Q}_{\min}(1-\frac{t_q}{t_m})\right)$$

4.4 Bilan de matière dans l'habitacle

De la même manière que le blé, l'équipage respire, ce qui donne des équations similaires au compartiment C-IVb :

$$\frac{dP_{O_2}^c}{dt} = \frac{G_c}{V_c}(P_{O_2}^e - P_{O_2}^c) + \frac{RT}{V_c}N_p\dot{\Omega}_{O_2}$$

$$\frac{dP_{CO_2}^c}{dt} = \frac{G_c}{V_c}(P_{CO_2}^e - P_{CO_2}^c) + \frac{RT}{V_c}N_p\dot{\Omega}_{CO_2}$$

avec $P_{O_2}^e$ et $P_{CO_2}^e$ exprimés à l'aide de la loi de Henry :

$$P_{O_2}^e = \phi H_{O_2}C_{O_2} + (1-\phi)P_{O_2}^b$$
$$P_{CO_2}^e = \phi H_{CO_2}\beta C_{CT} + (1-\phi)P_{CO_2}^b$$

5 Dimensionnement des compartiments

Avant d'entamer le dimensionnement des différents modules, il est nécessaire de calculer les flux nominaux de O_2 et de CO_2.

Chaque personne de l'habitacle consomme normalement 0.818 kg O_2/pers./j soit, en divisant par la masse molaire de O_2 et en multipliant par le nombre de personnes, un total de de 127.81 mol/j O_2.

Puis, les multiplication par les quotients respiratoire (Q_R) et photosynthétiques (Q_P^{a} et Q_P^{b}) et par les fractions ϕ et $(1-\phi)$ pour les compartiments IVa et IVb respectivement, donnent le schéma bloc complété de la Figure 3.

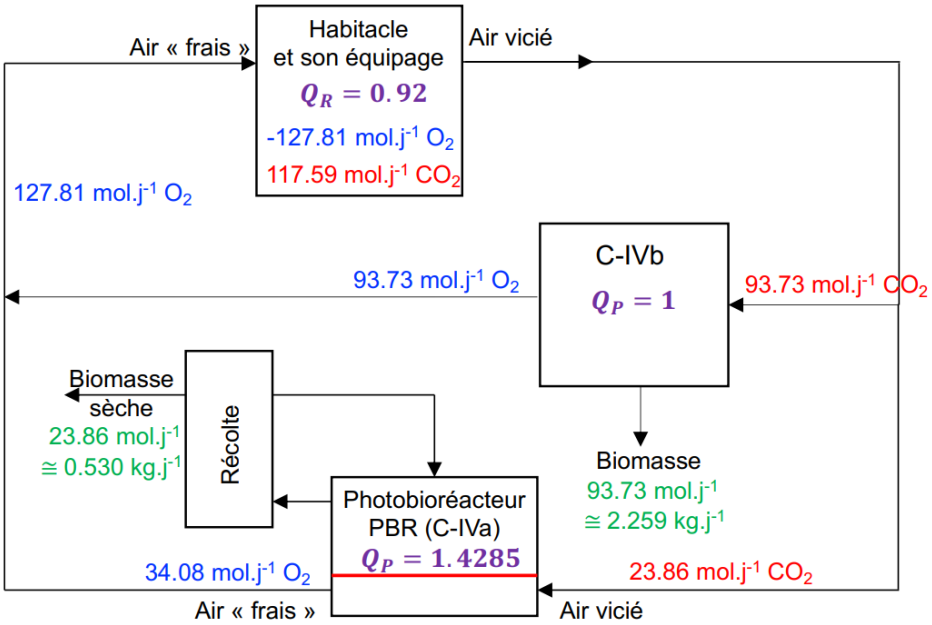

FIGURE 3 – Echanges gazeux dans le système de support de vie expérimental.

5.1 Dimensionnement du bioréacteur C-IVa

Le bioréacteur C-IVa participe à la régénération de l'oxygène. Au point de fonctionnement nominal, la production d'oxygène est de $\dot{n}_{O_2,\text{C-IVa}} = 34.08 \text{ mol} \cdot \text{j}^{-1}$, soit une consommation équivalente de dioxyde de carbone $\dot{n}_{CO_2,\text{C-IVa}} = 23.86 \text{ mol} \cdot \text{j}^{-1}$.

En considérant la stœchiométrie de la photosynthèse :

$$6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$$

chaque mole de matière organique formée correspond à la fixation de six moles de CO_2.

Le flux molaire de carbone fixé par le blé est alors :

$$n_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \frac{\dot{n}_{CO_2,\text{C-IVa}}}{6} = 3.98 \text{ mol} \cdot \text{j}^{-1}$$

La masse de biomasse sèche produite quotidiennement doit être de :

$$\dot{m}_{X,\text{C-IVa}} = n_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \times M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 3.98 \times 180 = 0.53 \text{ kg} \cdot \text{j}^{-1}$$

Par ailleurs, on a : $\langle r_X \rangle V_l = \dot{m}_{X,\text{C-IVa}}$. Or, en fixant $\mathcal{L} = 18\,\text{mm}$, On trouve :

$$\langle r_X \rangle = \frac{\mu_M}{m\mathcal{L}} \ln\left(\frac{\varphi_0 + K_\varphi}{\varphi_0 \exp(-mC_X \min(\mathcal{L}_2, \mathcal{L})) + K_\varphi}\right) = 1,38\,\text{kg/j/m}^3$$

D'où on a : $\boxed{V_l = 0,384\,\mathrm{m}^3}$

5.2 Dimensionnement de C-IVb

Au point de fonctionnement nominal, la production d'oxygène est de $\dot{n}_{O_2,\text{C-IVb}} = 93.73\ \mathrm{mol} \cdot \mathrm{j}^{-1}$, correspondant à une consommation équivalente de dioxyde de carbone $\dot{n}_{CO_2,\text{C-IVa}} = 93.73\ \mathrm{mol} \cdot \mathrm{j}^{-1}$ selon la stœchiométrie photosynthétique. On a également $\overline{\mathcal{P}_n^{24h}}\mathcal{S} = \dot{n}_{CO_2,\text{C-IVb}}$.

En prenant, $P_{CO2} = 200, \mathrm{ppm} = 20, \mathrm{Pa}$, on a $a_{min} = 9,63 \times 10^{-3}$ et $a_{max} = 4,81 \times 10^{-2}$. Puis, on trouve :

$$\overline{\mathcal{P}_n^{24h}} = \frac{\mathcal{H}}{24}\mathcal{C}\mathcal{P}_g - \frac{24-\mathcal{H}}{24}(1-\mathcal{C})\mathcal{P}_g = 1.99\ \mathrm{mol/m^2/j^{-1}}$$

On a alors :

$$\boxed{\mathcal{S} = 47\ \mathrm{m}^2}$$

De plus, estimant que le blé fasse 70 cm de hauteur en moyenne (d'après V. Page, U. Feller, 2013) et en prenant en compte l'installation lumineuse au dessus des plantes, on peut considérer une hauteur $h = 1$ m du compartiment. Finalement :

$$\boxed{V_b = 47\ \mathrm{m}^3}$$

On peut également estimer le débit volumique en régime stationnaire à l'aide de cette équation :

$$\frac{V_b}{RT_b}\frac{dP^b_{CO_2}}{dt} = (1-\phi)G_c\frac{(P^c_{CO_2} - P^b_{CO_2})}{RT_b} - \overline{\mathcal{P}_n^{24h}}\mathcal{S}$$

en considérant que $\frac{dP^b_{CO_2}}{dt} = 0$.

Ceci donne

$$G_c = \frac{RT_b\overline{\mathcal{P}_n^{24h}}\mathcal{S}}{(1-\phi)((P^c_{CO_2} - P^b_{CO_2})}$$

soit un débit volumique

$$\boxed{G_c = 600\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h}}$$

6 Observations et résultats

6.1 Résultats sans bouclage pour l'habitacle

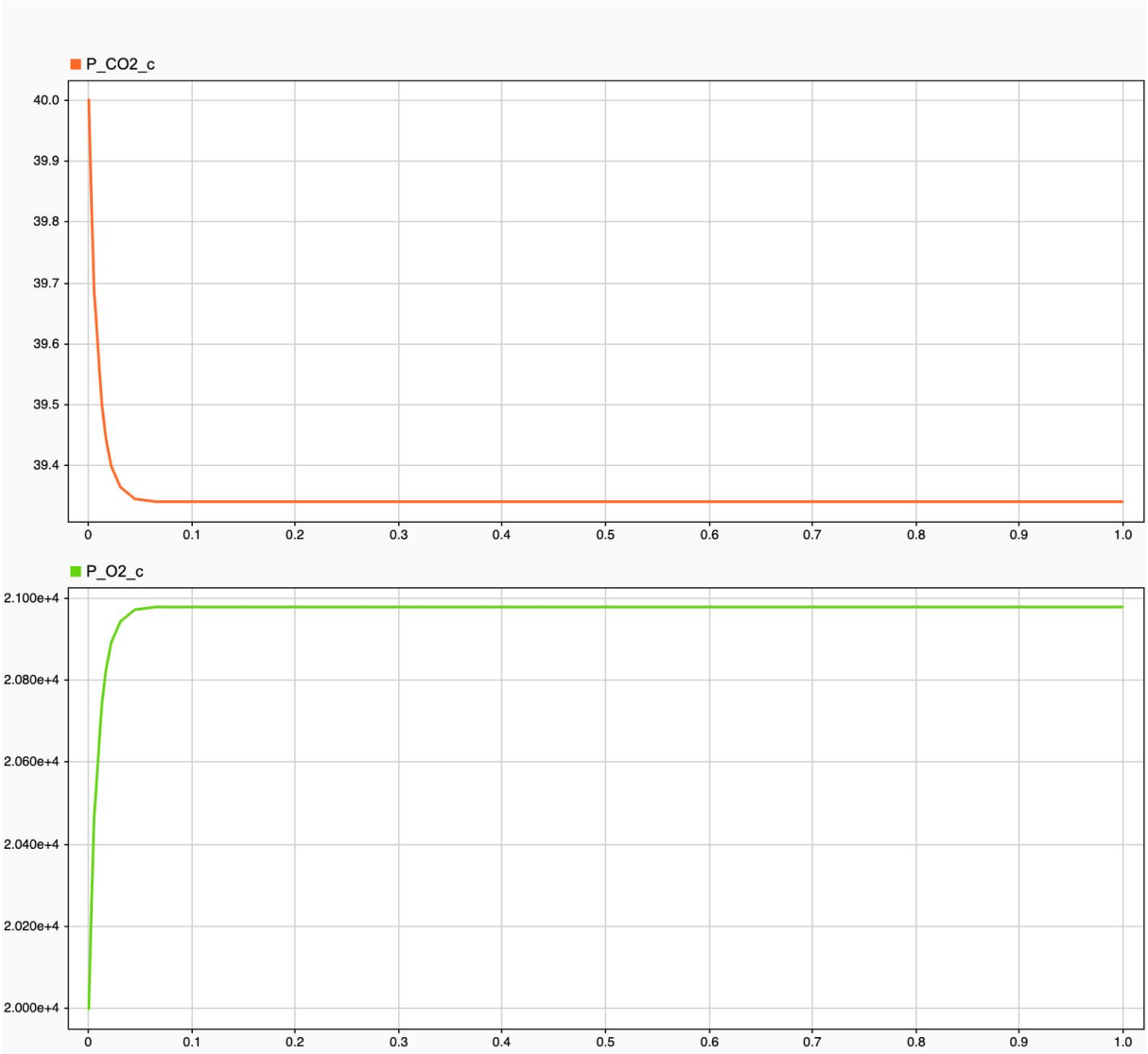

FIGURE 4 – Résultat de simulation de l'habitacle seul avec conditions initiales $P^c_{O_2} = 20000$ Pa et $P^c_{CO_2} = 40$ Pa et avec les entrées $P^e_{O_2} = 21000$ Pa et $P^e_{CO_2} = 20$ Pa

Lorsque l'habitacle est considéré isolé, la concentration en dioxygène décroît continuellement tandis que celle en dioxyde de carbone augmente. Ce comportement est directement lié à la respiration humaine, caractérisée par une consommation d'O_2 et une production équivalente de CO_2. En l'absence de biorégénération, l'atmosphère deviendrait rapidement irrespirable, illustrant la nécessité d'un couplage avec les modules biologiques.

6.2 Résultats sans bouclage pour le compartiment C-IVa

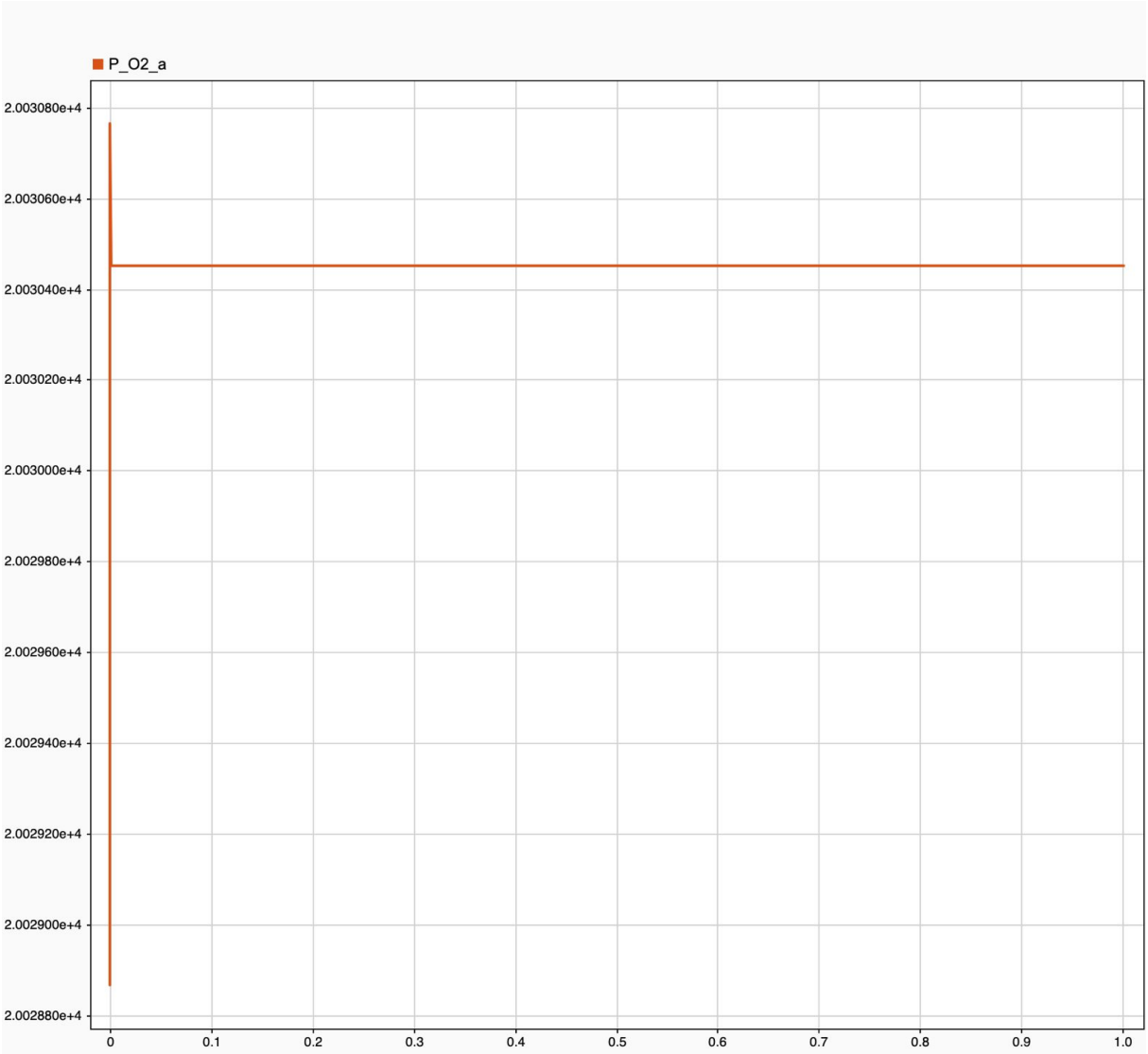

FIGURE 5 – Résultat de simulation pour l'oxygène du compartiment C-IVa seul avec conditions initiales $C_{O_2} = 0.2118$ mol/m^3, $C_{CO_2} = 8.50$ mol/m^3, $Cx = 1$ mol/m^3 et avec les entrées $P^c_{O_2} = 20000$ Pa et $P^c_{CO_2} = 40$ Pa

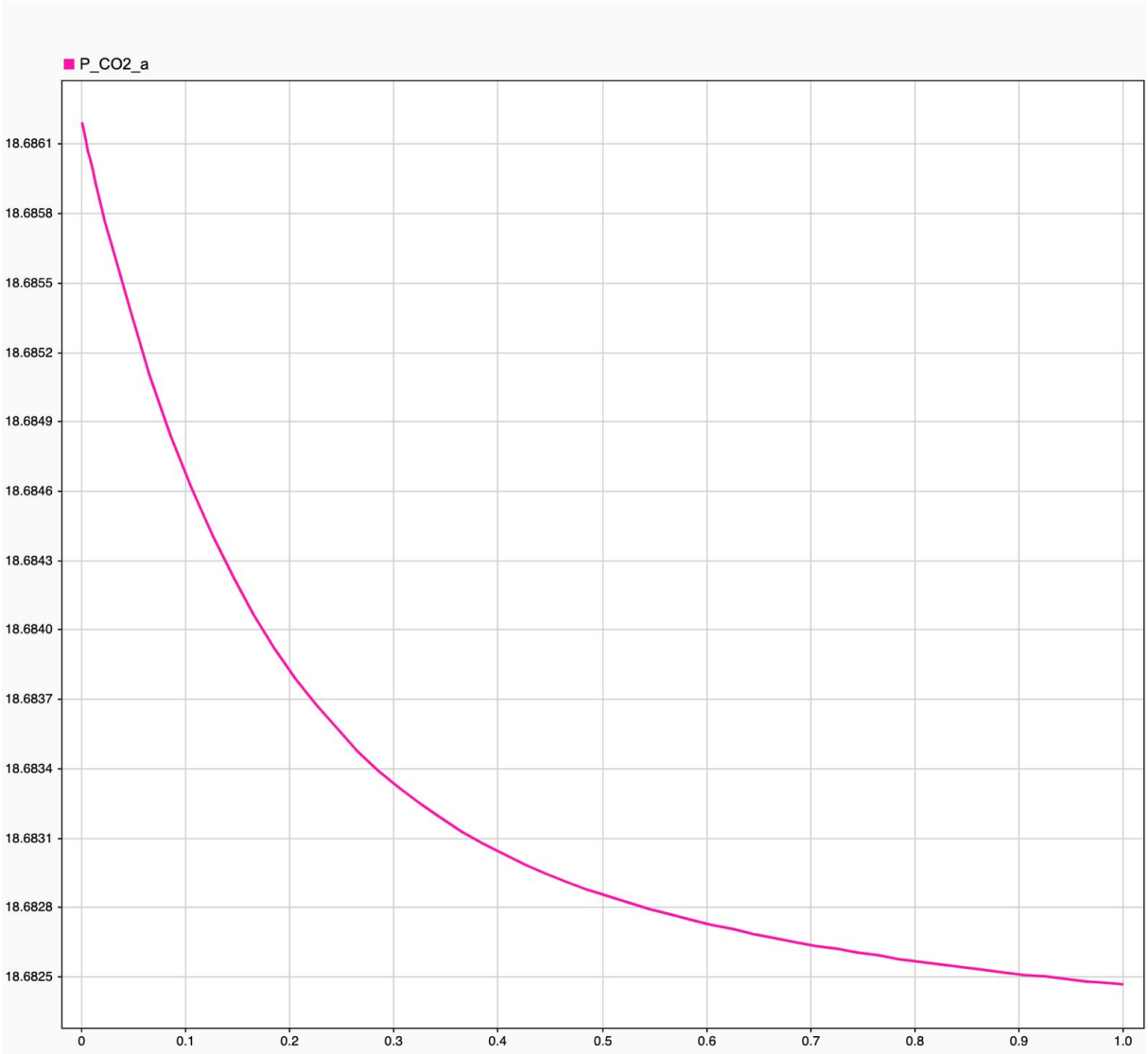

FIGURE 6 – Résultat de simulation pour le dioxygène du compartiment C-IVa seul avec conditions initiales $C_{O_2} = 0.2118$ mol/m^3 $C_{CO_2} = 8.50$ mol/m^3 , $C_x = 1$ mol/m^3 et avec les entrées $P^c_{O_2} = 20000$ Pa et $P^c_{CO_2} = 40$ Pa

La production d'O2 s'accroît sous l'effet de la photosynthèse tandis que le pression en CO2 diminue. La simulation est physiquement cohérente

6.3 Résultats sans bouclage pour le compartiment C-IVb

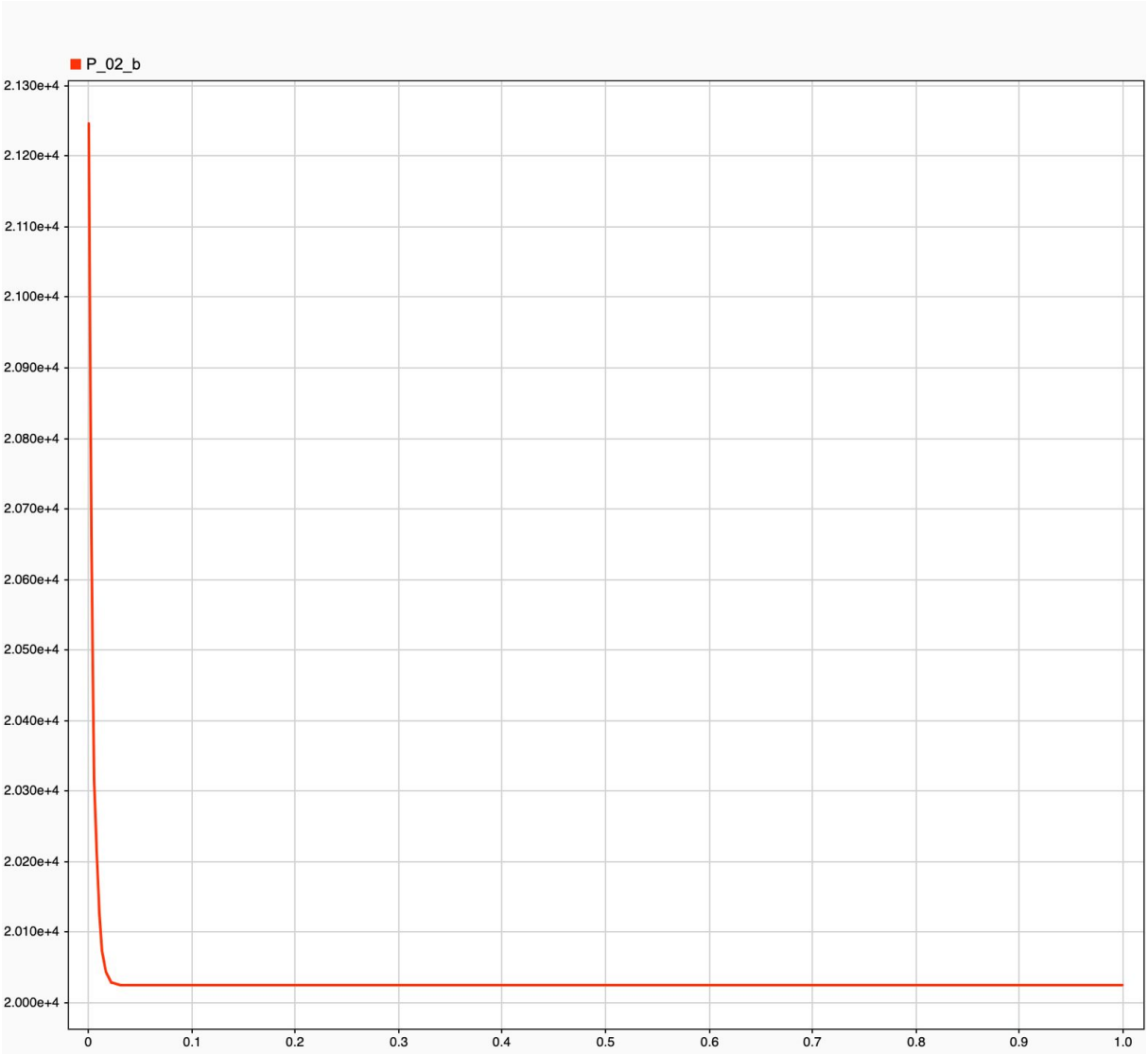

FIGURE 7 – Résultat de simulation pour l'oxygène du compartiment C-IVb seul avec conditions initiales $P^b_{O_2} = 21247$ Pa, $P^b_{CO_2} = 20.35$ Pa et avec les entrées $P^c_{O_2} = 20000$ Pa et $P^c_{CO_2} = 40$ Pa

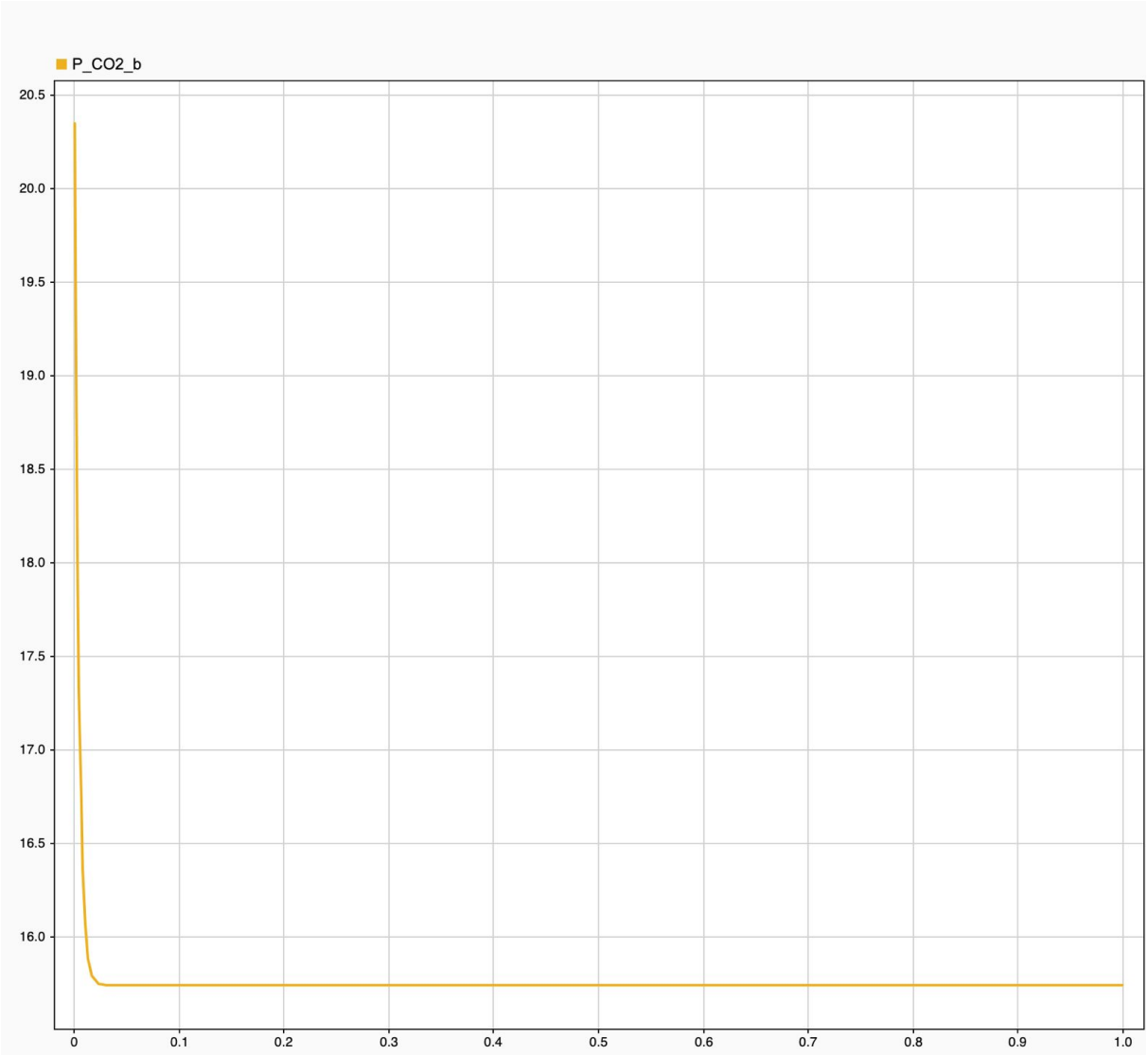

FIGURE 8 – Résultat de simulation pour le dioxyde de carbone du compartiment C-IVb seul avec conditions initiales $P^b_{O_2} = 21247$ Pa et $P^b_{CO_2} = 20.35$ Pa et avec les entrées $P^c_{O2} = 20000$ Pa et $P^c_{CO2} = 40$ Pa

6.4 Résultats avec bouclage

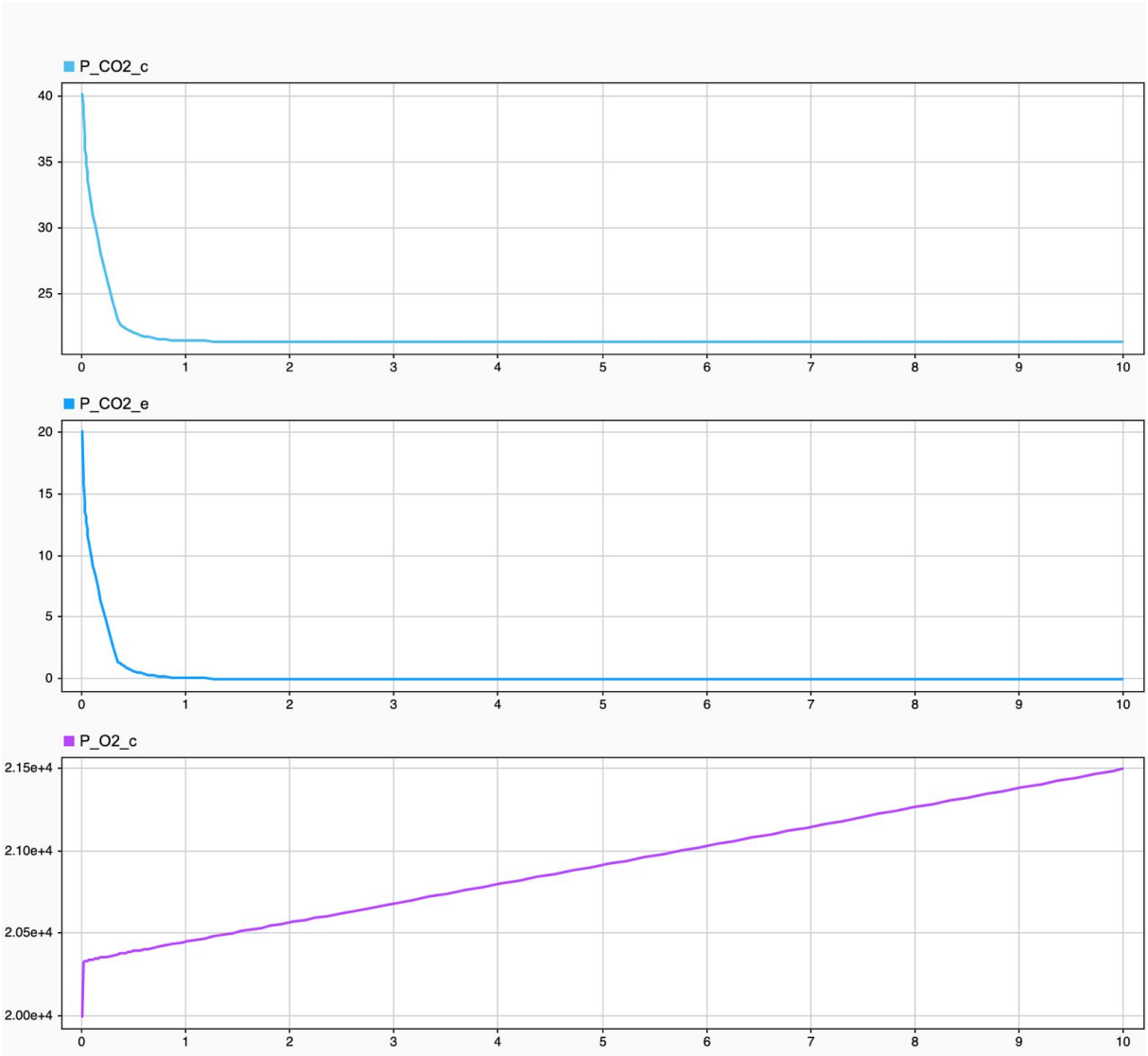

FIGURE 9 – Résultat de simulation avec bouclage complet pour le dioxygène en sortie de l'habitacle, et le dioxyde de carbone en entrée et sortie de l'habitacle avec conditions initiales : $P^c_{O_2} = 20000$ Pa , $P^c_{CO_2} = 40$ Pa, $C_{O_2} = 0.2118$ mol/m^3 , $C_{CO_2} = 8.50$ mol/m^3 , $C_x = 1$ mol/m^3 , $P^b_{O_2} = 21247$ Pa et $P^b_{CO_2} = 20.35$ Pa

Si les sous-systèmes fonctionnent bien indépendamment, le système se révèle instable une fois les différents blocs rassemblés. Normalement, on s'attend à une stabilisation des pressions partielles d'O_2 et de CO_2, indiquant un équilibre entre production biologique et consommation humaine. Mais ici, on observe une divergence de l'O_2. Cette dérive s'explique par un déséquilibre entre la production d'oxygène par les modules biologiques (C-IVa et C-IVb) et la consommation respiratoire de l'habitacle. En l'absence de régulation, la production photosynthétique excédentaire n'est pas compensée, ce qui conduit à une surconcentration en O_2 et à une diminution progressive du CO_2 disponible. Physiquement, ce comportement correspondrait à une atmosphère de plus en plus riche en oxygène

et pauvre en dioxyde de carbone, incompatible avec une boucle de vie stable. Numériquement, cette divergence traduit un manque de rétroaction dans le modèle et justifie la mise en place d'une commande de type PID (Figure 10) pour stabiliser le système et maintenir un équilibre durable entre O_2 et CO_2.

6.5 Résultats avec bouclage et correction PID

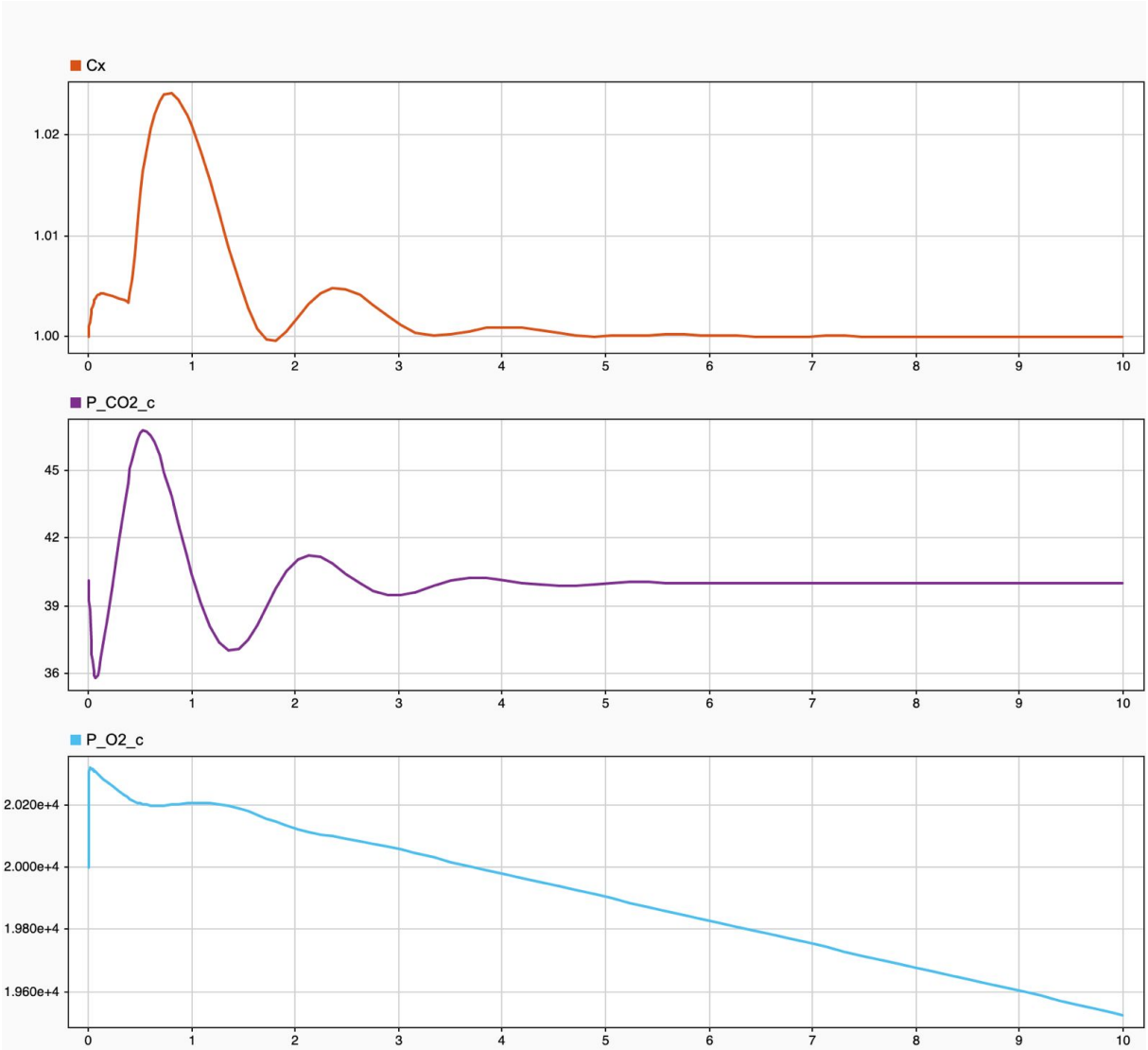

FIGURE 10 – Sortie de l'habitacle, dioxyde de carbone en sortie de l'habitacle et concentration en biomasse dans le compartiment algue. Le premier PID contrôle C_x par L_r. Le second PID régule $P^c_{\mathrm{CO_2}}$ par ϕ_0. Conditions initiales : $P^c_{\mathrm{O_2}} = 20\,000\,\mathrm{Pa}$, $P^c_{\mathrm{CO_2}} = 40\,\mathrm{Pa}$, $C_{O_2} = 0.2118\,\mathrm{mol\,m^{-3}}$, $C_{CO_2} = 8.50\,\mathrm{mol\,m^{-3}}$, $C_x = 1\,\mathrm{mol\,m^{-3}}$, $P^b_{\mathrm{O_2}} = 21\,247\,\mathrm{Pa}$, et $P^b_{\mathrm{CO_2}} = 20.35\,\mathrm{Pa}$.
Paramètres des correcteurs PID :
PID C_x : $K = -10$, $I = 1$, consigne $C_x = 1$, saturation sur $L_r \in [0, \infty)$.
PID $P^c_{\mathrm{CO_2}}$: $K = -5$, $I = 10$, consigne $P^c_{\mathrm{CO_2}} = 40\,\mathrm{Pa}$, saturation sur $\phi_0 \in [10, 500]$.

On cherche à améliorer le modèle en utilisant un correcteur intégral proportionnel dérivé. Celui-ci agit sur le système en opérant sur deux variables :

— la pression en CO_2 est régulée par l'intensité lumineuse

— la concentration en biomasse C_X est régulée par le débit de prélèvement L_r

Les résultats sont plus cohérents que les simulations précédentes(nottament sur la pression en CO_2 et la concentration en biomasse), mais la pression en CO_2 reste malgré tout instable et divergente. Le modèle est donc toujours loin d'être fonctionnel et doit encore être amélioré.

6.6 Correcteur amélioré

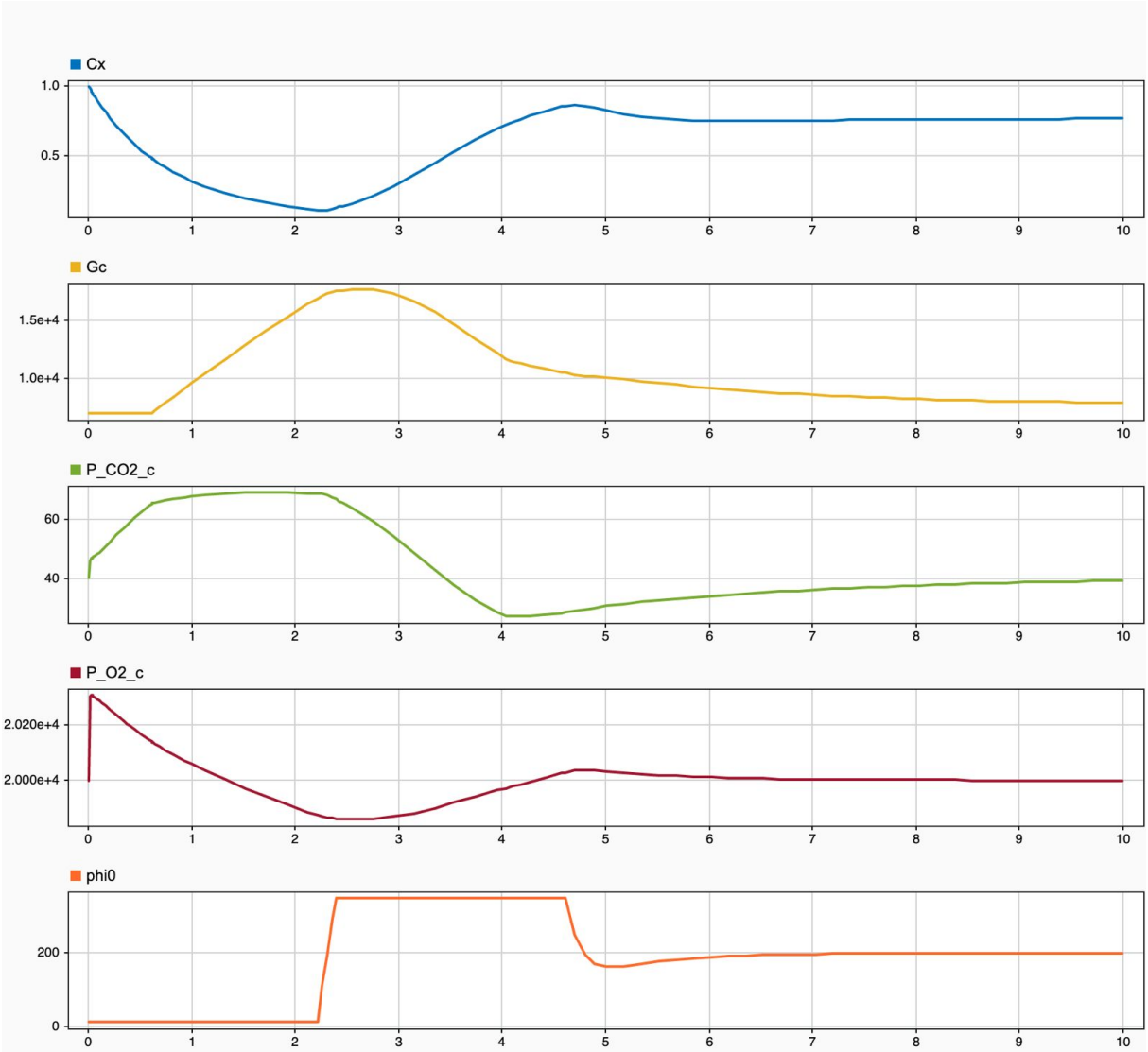

FIGURE 11 – Simulation en utilisant un correcteur amélioré

La Figure 11 présente la réponse du système complet équipé d'un correcteur fonctionnel agissant sur trois variables clés :

— la pression d'O_2, régulée par l'intensité lumineuse φ_0 ;
— la pression de CO_2, régulée par le débit gazeux dans la cabine G_c ;
— la concentration en biomasse C_X, régulée par le débit de prélèvement L_r.

Après une phase transitoire, le système atteint un régime stable. La légère chute initiale d'O_2 est compensée par une augmentation de la lumière, stimulant la photosynthèse. Le régulateur du CO_2 agit sur G_c pour équilibrer les transferts gaz–liquide et maintenir la pression souhaitée. Enfin, la régulation de la biomasse par L_r permet d'éviter l'accumulation excessive de matière organique. Les trois boucles de contrôle fonctionnent de manière cohérente : les oscillations sont amorties et le système retrouve rapidement l'équilibre du cycle O_2/CO_2. Cette simulation confirme l'efficacité du correcteur pour stabiliser le fonctionnement du support de vie face aux variations internes ou externes. Il est clairement bien plus efficace que les modèles précédents.

6.7 Simulation avec un astronaute sportif

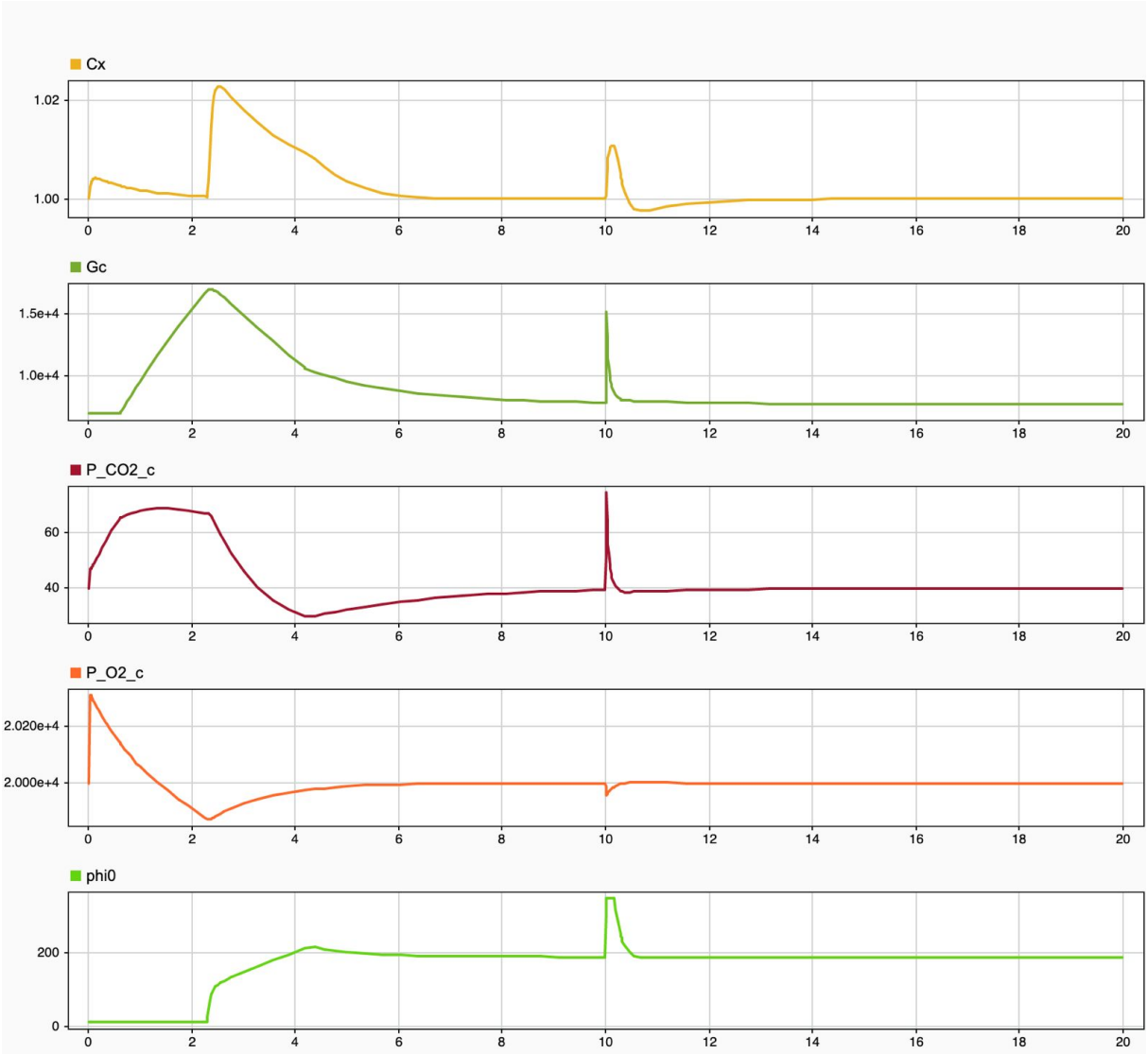

FIGURE 12 – Simulation avec astronaute faisant du sport pendant 30mn au bout de 10 jours

La Figure 12 présente la réponse du système complet lorsque l'astronaute réalise un effort physique le dixième jour de mission. Cette perturbation correspond à une augmentation temporaire de la consommation d'O_2 et de la production de CO_2 dans l'habitacle. On observe alors une élévation rapide de la pression partielle de CO_2 et une baisse simultanée de celle d'O_2. Le régulateur réagit immédiatement en augmentant le flux lumineux φ_0 afin de stimuler la photosynthèse dans le bioréacteur C-IVa, et en accroissant le débit gazeux G_c pour favoriser les transferts gaz–liquide. Cette action provoque une légère augmentation de la biomasse C_X avant un retour progressif à la valeur nominale. Après environ deux jours, les pressions partielles se stabilisent à nouveau, confirmant la robustesse du système de contrôle face à une variation métabolique ponctuelle de l'équipage.